پایگاه داده ها

SQL Server

پایگاه داده (SQL SERVER)

پیشنیاز : ساختملان داده

تالیف : مهندس کاظم عاملی

برنامه نویس و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

نیمسال اول ۱۴۰۴

به نام خدا

رئوس محتوا

۱- مقدمه ای بر فایل ها : عناصر و اجزای فایل، نسل های ذخیره و بازیابی اطلاعات، داده های حجیم

۲- تعریف پایگاه داده ها : عناصر تخصصی پایگاه داده ها، ویژگی های سهت افزار، معرفی انواع نرم افزار، انواع کاربر، ویزگی های داده، انواع پایگاه داده و کاربردهای آنهاDBMS ، RDBMS ، ORDBMS

۳- معماری پایگاه داده ها : معماری کلاینت – سرور (Client-Server) ، ANSI/SPARK ، دید داخلی، دید ادراکی، دید خارجی، ارتباطات بین دیدها، زبان میزبان، زبان فرعی داده، مدیر پایگاه داده، وظایف مدیر پایگاه داده، دیکشنری داده ها

۴- سیستم مدیریت پایگاه داده : وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده، ارتباط مدیریت سیستم پایگاه داده و سطوح معماری پایگاه داده

۵- روند اجرای درخواست کاربر در سیستم : نحوه ارتباط، نحوه اجرای درخواست

۶- انواع روشهای مدل سازی داده : توصیف و تشریح مدل های داده سلسله مراتبی، شبکه ای، رابطه ایER ، شی گرا با مزایا و معایب آن

۷- مدل داده رابطه ای : رابطه، ویژگی، تاپل، بسط، کاردینالیتی، مفاهیم موجودیت، موجودیت ضعیف، فراموجودیت، مفاهیم رابطه، رابطه یک یه یک، رابطه یک به چند، رابطه چند به چند، مفاهیم ویژگی (صفت)، صفت کلید تخصصی، صفت کلید خارجی، صفت استنتاجی، صفت چندگانه، تعریف جامعیت، فواعد جامعیت در مدل داده رابطه ای

۸- پیاده سازی عملیات روی رابطه ها : زبان SQL استاندارد و شرح دستورات تخصصی تعریف داده، دستکاری داده و مدیریت داده، ایجاد پرس جوهای نمونه ای روی یک پایگاه داده.

۹- نرمال سازی : هدف از نرمال سازی، فرم اول نرمال، فرم دوم نرمال، فرم سوم نرمال

```
CREATE DATABASE ALI;
CREATE TABLE Parts (
    PartID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    PartName NVARCHAR(100),
    Brand NVARCHAR(50),
    Price DECIMAL(10,2),
    Stock INT
);

CREATE TABLE Customers (
    CustomerID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    FullName NVARCHAR(100),
    Phone NVARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Sales (
    SaleID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    CustomerID INT,
    SaleDate DATE,
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID)
);

CREATE TABLE SaleDetails (
    DetailID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    SaleID INT,
    PartID INT,
    Quantity INT,
    FOREIGN KEY (SaleID) REFERENCES Sales(SaleID),
    FOREIGN KEY (PartID) REFERENCES Parts(PartID)
);

CREATE PROCEDURE AddSale
    @CustomerID INT,
    @SaleDate DATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO Sales (CustomerID, SaleDate)
    VALUES (@CustomerID, @SaleDate)
END
```

View گزارش فروش

```
CREATE VIEW SalesReport AS
SELECT S.SaleID, C.FullName, S.SaleDate
FROM Sales S
JOIN Customers C ON S.CustomerID = C.CustomerID
```

Trigger

```
CREATE TRIGGER trg_UpdateStock
ON SaleDetails
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    UPDATE Parts
    SET Stock = Stock - I.Quantity
    FROM Parts P
    JOIN inserted I ON P.PartID = I.PartID
END
```

تعاریف :

Script SQL

طراحی پایگاه داده (ایجاد و حذف پایگاه داده ، جدول و روال های ذخیره شده)

ثبت اطلاعات در جداول

ویرایش و حذف رکورد از جدول

- **معماری پایگاه داده Database معماری ANSI-SPARC**

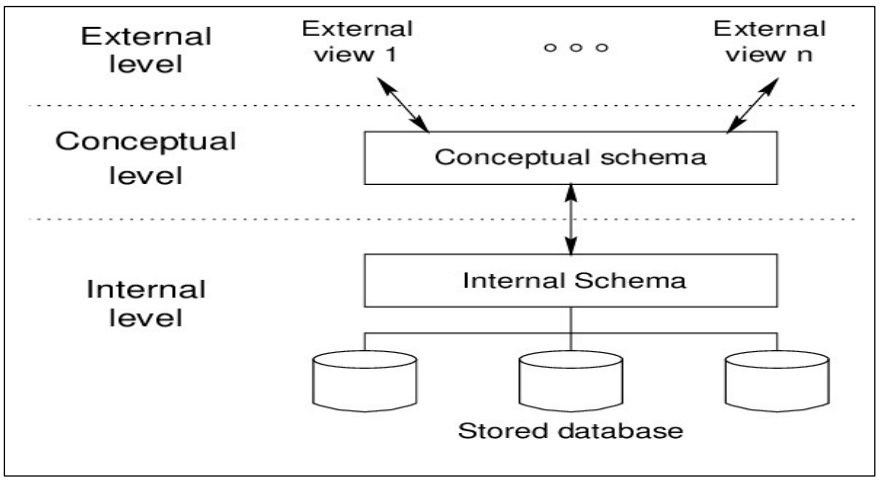
معماری پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی دارای سه سطح است :

۱- **سطح خارجی External Level** : زبان **SQL** که شامل زبان تعریف داده ها (**DDL**) و زبان دستکاری داده ها (**DML**) : آن بخشی از پایگاه داده است که کاربر با آن کار می‌کند.

۲- **سطح ادراکی (Conceptual Level)** : سطح ادراکی در یک پایگاه داده وظیفه دارد تمام داده‌های ذخیره شده و ارتباط بین آن‌ها را توصیف کند.

۳- **سطح داخلی (Internal Level)** : سطح داخلی وظیفه دارد داده‌هایی را که شمای ادراکی شرح داده است را به صورت فیزیکی روی سیستم کامپیوتری نمایش دهد. انواع مختلف رکوردها، فیلدهای داده، فایل ها، نحوه نمایش رکوردها در فایل، استراتژی دستیابی، شاخص ها و چگونگی ترتیب رکوردها در فایل توسط شمای داخلی توصیف می شوند.

هدف معماری سه سطحی این است که امکاناتی را فراهم کند تا کاربران بتوانند با دیدگاه‌های شخصی خود به داده موردنیاز دسترسی پیدا کنند. یعنی هر کاربری بتواند به داده مشترک دسترسی پیدا کند اما دید خاص خود را داشته باشد.



زبان کوئری نویسی : اغلب پایگاه داده‌ها یک زبان کوئری‌نویسی را پشتیبانی می‌کنند که به کاربران و اپلیکیشن‌ها امکان تعامل با داده‌ها را بدهد. زبان کوئری‌نویسی ساختاریافته (Structured Query Language) یا همان SQL ، یک زبان شناخته شده است که برای این هدف در پایگاه داده‌های رابطه‌ای (Relational Database) استفاده می‌شود.

انواع پایگاه داده چیست؟

- پایگاه داده رابطه ای (Relational Database)

داده‌ها را درون جدول‌هایی ذخیره‌سازی می‌کنند که اسکیما (Schema) از قبل تعریف شده خود را دارند. زمانی از پایگاه داده رابطه‌ای استفاده کنید که برایتان مشخص بودن روابط داده‌ها اهمیت دارد. در حقیقت، کاربرد این نوع از انواع پایگاه داده در اپلیکیشن‌هایی تجلی می‌کند که شامل تراکنش باشد، مثلاً تجارت الکترونیک و مدیریت موجودی‌ها.

- پایگاه داده NoSQL

در شرایطی که با داده های بدون ساختار (Unstructured) یا نیمه ساختاریافته (Semi – Structured) سروکار دارید یا مقیاس‌پذیری (Scalability)و انعطاف‌پذیری، برای شما دو مشخصه پراهمیت هستند. این نوع بانک اطلاعاتی برای سیستم‌های مدیریت محتوا(CMS) ، اینترنت اشیا (IOT) و تجزیه و تحلیل بلادرنگ (Real – time) مناسب است.

- پایگاه داده سندی (Document)

یک انتخاب ایده‌آل برای آن اپلیکیشن‌هایی است که داده‌ها را در فرمت JSON یا مشابه XML ذخیره می‌کنند. پایگاه داده سندی برای اموری مانند مدیریت محتوا، کاتالوگ‌ها و پروفایل‌های کاربری مناسب است.

- پایگاه داده گرافی (Graph)

پایگاه داده گرافی یکی از انواع پایگاه داده بوده که برای رسیدگی به ساختمان داده‌هایی ضروری است که در آن‌ها، روابط پیچیده وجود دارد. به‌عنوان مثال، شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌های پیشنهاددهنده (Recommender System) و سیستم تشخیص کلاهبرداری (Fraud Detection)نیازمند پایگاه داده گرافی هستند.

- پایگاه داده مبتنی بر ستون (Column)

پایگاه داده Column Family برای استخراج و ذخیره‌سازی داده‌ها، به‌ویژه در سیستم‌های توزیع شده (Distributed Systems) و ذخیره سازی داده های سری زمانی (Time – Series Data) کاربردی به‌حساب می‌آید.

- پایگاه داده کلید مقدار (Key – value Stores)
- پایگاه داده سری زمانی (Time-Series)
- پایگاه داده درون حافظه (In – Memory)
- پایگاه داده ستونی گسترده (Wide – column stores)
- ماشین های جستجو (Search Engines)
- پایگاه داده دفتر کل (Ledger Database)
- پایگاه داده فضایی (Spatial)

- پایگاه داده ابری (Cloud Database)
- سیستم Blob Datastore

سه مفهوم زیر را توضیح دهید :

DBMS : مدیریت اطلاعات ذخیره شده در دیتابیس توسط کاربران معمولا از طریق سیستم مدیریت پایگاه داده یا **D**ata**b**ase **M**anagement **S**ystem صورت می‌گیرد.

RDBMS سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای یا **D**ata**b**ase **M**anagement **S**ystem **R**elational

ORDBMS سیستم‌های مدیریت پایگاه داده شیء–رابطه‌ای : **(Object-Relational Database Management Systems – ORDBMS)**، ترکیبی از قابلیت‌های سیستم‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای و شیءگرا است. آنها قابلیت‌هایی برای ذخیره سازی و مدیریت داده‌های شیءگرا را در محیط رابطه‌ای فراهم می‌کنند. **PostgreSQL** یکی از مثال‌های **ORDBMS** است.

نرمال سازی پایگاه داده چیست؟

نرمال‌سازی پایگاه داده **(Database Normalization)** فرآیندی است که برای سازماندهی پایگاه داده به جداول و ستون‌ها استفاده می‌شود.

ایده اصلی این طراحی این است که هر جدول باید در مورد یک موضوع خاص باشد و فقط موضوعاتی را در بر بگیرد که پشتیبانی می‌شوند.

با محدود کردن جدول به یک هدف، تعداد داده‌های تکراری موجود در پایگاه داده مورد نظر کاهش می‌یابند.

سه دلیل اصلی برای نرمال‌سازی پایگاه داده را نام ببرید :

- به حداقل رساندن داده‌های تکراری
- اجتناب یا به حداقل رساندن مسائل مربوط به اصلاح داده‌ها
- ساده‌سازی پرس و جوها (کوئری‌ها)

بخش تعاریف : ۷

1. پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی چیست ؟

پاسخ : پایگاه داده (بانک اطلاعاتی **Database**) مجموعه‌ای از داده‌های ساختاریافته که می‌توان به به آنها دسترسی داشت و آنها را مدیریت و به‌روزرسانی یا حذف کرد. به بیان ساده، پایگاه داده منبعی برای ذخیره سازی داده‌ها که معمولاً متشکل از رکوردهای داده **Data** در داخل **Tables** هستند. که به وسیله **apps** و نرم افزار ها استفاده می شود.

2. DBMS چیست؟

پاسخ : سیستمی برای مدیریت پایگاه داده (**Database Management System**) است. نرم‌افزاری که کنترل و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی با استفاده از آن انجام می‌شود. کاربران نهایی به وسیله **DBMS** می‌توانند داده‌ها را در پایگاه داده **ایجاد**، **محافظت**، **به‌روزرسانی** و **حذف** کنند یا داده‌های بانک اطلاعاتی را بخوانند.

3. سه لایه معماری ANSI-SPARC را کامل توضیح دهید.

پاسخ : معماری **ANSI-SPARC** استانداردی سطح بالا برای طراحی سیستم‌های مدیریت پایگاه داده می باشد. طراحی ۳ لایه در ANSI-SPARCشامل لایه های خارجی، مفهومی و داخلی می باشد.

- لایه خارجی : این لایه دیدگاه کاربر از پایگاه داده و شامل نمایش داده‌هایی می‌شود که معمولاً سطح بالاتری از انتزاع را بازنمایی می‌کنند.
- لایه مفهومی : نحوه ذخیره‌سازی داده‌ها در این لایه تعریف می‌شود و نمایی سراسری از داده‌ها در این لایه فراهم می‌شود. رابطه‌های میان داده‌ها و همچنین مدل‌های مفهومی برای پایگاه داده در این لایه تعیین می‌شوند. این لایه، اگر چه سطح پایین‌تر از لایه خارجی محسوب می‌شود، اما همچنان مستقل از سخت‌افزار مربوط به نرم‌افزار است.
- لایه داخلی : چگونگی نمایش و بازنمایی داده‌ها به صورت فیزیکی روی سیستم در لایه داخلی تعریف می‌شود. این فرایند پارتیشن‌بندی، اندیس‌گذاری و تسهیلات مربوط به سیستم عامل که ممکن است نیاز شوند را شامل می‌شود. این سطح شامل کم‌ترین درجه از انتزاع است و تنها توسعه دهندگان**DBMS** ، برنامه نویسان سیستم عامل و سایر متخصصین به آن دسترسی دارند.

4. منظور از خاصیت یکپارچگی در خواص ACID چیست ؟

پاسخ : یکپارچگی به معنی «همه» یا «هیچ» است؛ یعنی یا باید تمامی دستورالعمل‌های هر تراکنش اجرا شوند و یا هیچکدام از آن‌ها نباید اجرا شوند.

مثلاً اگر تراکنشی برای انتقال مبلغی از حسابی به حساب دیگر داشته باشیم، این تراکنش ۲ بخش را شامل می‌شود: در بخش اول پول از حساب برداشت می‌شود و در بخش دوم نیز همان مبلغ به حساب دوم واریز خواهد شد. در این حالت اگر بخش اول تراکنش اجرا شود، اما ناگهان قطع ارتباط اتفاق بیوفتد و بخش دوم قابل انجام شدن نباشد، آنگاه پول باید به حساب اول بازگردانده شود تا صحت، جامعیت و یکپارچگی اطلاعات حفظ شود. در یکپارچگی اگر عملی نیمه‌کاره انجام شود، در واقع عمل مربوطه انجام نخواهد شد و دوباره از نو باید نسبت به انجام آن به صورت کامل اقدام کرد.

5. پنج کلید در مدل رابطه‌ای را نام ببرید؟

پاسخ : انواع کلید در مدل رابطه‌ای عبارتند از : ابرکلید کلید کاندید کلید اصلی کلید فرعی کلید خارجی

6. مزایای استفاده از پایگاه داده را شرح دهید (۵ مورد)

پاسخ : امکان کنترل افزونگی داده‌ها (کنترل **Data Redundancy**)

فراهم شدن امکان پایداری و ثُبات داده‌ها (**Data Consistency**)

امکان استخراج اطلاعات بیشتر از داده‌ها

فراهم شدن امکان به‌اشتراک‌گذاری ساده‌تر داده‌ها

افزایش امنیت داده‌ها

7. سه قابلیت اصلی سیستم‌های مدیریت پایگاه داده چه هستند؟ هر کدام را به اختصار توضیح دهید.

پاسخ :

- **DDL** زبان تعریف داده (**Data Definition Language**). با دستورات این بخش یعنی **Create, Alter, Drop** می‌توان بانک اطلاعاتی یا جدول **Table** یا **View** و یا سایر **object** های پایگاه داده را تعریف کرد. این دستورات نوع و ساختار داده‌ها را تعیین و محدودیت‌هایی‌ها را مشخص می کنند که باید روی داده‌ها اعمال شوند.
- **DML** زبان تغییر داده‌ها (**Data Manipulation Language**). با دستورات این بخش می‌توان داده‌ها را درج (**Insert**) اضافه کردن یک رکورد به جدول، حذف یک یا چند رکورد از جدول (**Delete**) و ویرایش یک یا چند رکورد جدول(**Update**).
- **DQL** زبان تغییر داده‌ها (**Data Query Language**). با دستور **Select** می‌توان رکوردهایی رو از یک یا چند **table** انتخاب نمود.
- **DCL** شامل دستورات **Grant , Revoke** برای کنترل پایگاه داده

8. چهار ویژگی تراکنش را شرح دهید. ACID

پاسخ : تراکنش واحد برنامه بسیار کوچکی است و می‌تواند چندین وظیفه سطح پایین را در بر گیرد. هر تراکنش در سیستم پایگاه داده باید «آتمینگی» (**Atomicity**)، «انسجام» (**Consistency**)، «عایق‌سازی» (**Isolation**) و «ماندگاری» (**Durability**) را حفظ کند.

Atomicity : باید با هر تراکنش به عنوان واحدی تجزیه‌ناپذیر (اتمی) رفتار شود، یعنی تمام عملیات آن اجرا می‌شوند یا هیچ یک اجرا نخواهند شد.

Consistency : بعد از هر تراکنش، پایگاه داده باید در وضعیتی پایدار باقی بماند. هیچ تراکنشی نباید هیچ گونه تاثیر نامطلوبی روی داده‌های مستقر در پایگاه داده داشته باشد.

Durability : پایگاه داده باید به اندازه کافی ماندگار باشد تا بتواند در صورت خرابی یا بازنشانی سیستم، تمام آخرین تغییرات انجام شده را حفظ کند.

Isolation : در یک سیستم پایگاه داده‌ای که بیش از یک تراکنش در آن به صورت همزمان و موازی در حال اجرا است، ویژگی عایق بودن یعنی تراکنش‌ها به گونه‌ای اجرا می‌شوند که گویی تنها تراکنش در حال اجرا روی سیستم هستند. یعنی هیچ تراکنشی موجودیت تراکنش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

9. انواع مختلف رابطه در پایگاه داده کدامند؟

پاسخ : در بانک‌های اطلاعاتی ۳ نوع رابطه مختلف وجود دارد :

یک به یک : در این نوع رابطه، یک جدول با جدولی دیگر در رابطه است و این دو جدول دارای نوع ستون یکسان هستند. هر کلید اصلی تنها به یک یا هیچ رکورد در جدول مرتبط مربوط می‌شود.

یک به چند : یک جدول با جدول دیگری در ارتباط است که رابطه‌های کلید اصلی و کلید خارجی دارد.

چند به چند : هر رکورد در هر ۲ جدول می‌تواند به چندین رکورد در جدول دیگر ارتباط داده شود

10. برخی از دستورات DDL،DML و DCL را نام ببرید.

پاسخ : دستورات **DDL** (تعریف داده):

CREATE : ایجاد جدول یا پایگاه داده جدید – **ALTER** : اصلاح کردن – **TRUNCATE** : برای حذف داده‌ها از جدول

DROP : برای حذف یک جدول – **RENAME** : تغییر نام یک جدول – دستورهای **DML** (دستکاری داده‌ها):

INSERT : درج سطر جدید – **UPDATE** : به‌روزرسانی سطر جدید – **DELETE** : حذف یک سطر

MERGE : ادغام دو سطر یا ۲ جدول – دستورات **DCL** (کنترل داده‌ها) – **COMMIT** : ذخیره‌سازی دائمی

ROLLBACK : بازگشت به عقب و برگرداندن تغییر انجام شده – **SAVEPOINT** : ذخیره‌سازی موقت

11. اصطلاح‌های «رکورد»، «فیلد» و «جدول» را در پایگاه داده توضیح دهید.

پاسخ : رکورد **Record** : مجموعه‌ای از مقادیر یا فیلدهایی از موجودیتی خاص را رکورد می‌نامند. برای مثال می‌توان رکورد کارمند، رکورد حساب پرداخت حقوق و سایر موارد را نام برد.

فیلد **Field** : به ناحیه‌ای داخل یک رکورد، فیلد گفته می‌شود که برای داده‌های خاصی رزرو شده است. برای مثال می‌توان فیلد شناسه کارمند را نام برد.

جدول **Table** : مجموعه‌ای از رکوردهایی است که دارای نوع مشخصی و یکسانی هستند. برای مثال، جدول کارمندان مجموعه‌ای از رکوردهای مرتبط با تمام کارمندان به حساب می‌آید.

12. تفاوت میان دستورهای TRUNCATE، DELETE و DROP را شرح دهید.

پاسخ : پس از اجرای عملیات**DELETE** ، عبارت‌های **COMMIT** و **ROLLBACK** می‌توانند برای بازیابی داده‌های از دست رفته اجرا شوند. پس از اجرای عبارت TRUNCATE در SQL نمی‌توان عبارت‌های **COMMIT** و **ROLLBACK** را برای بازیابی داده‌های از بین رفته استفاده کرد. از دستور **DROP**هم برای حذف جدول یا کلید مثل کلید اصلی و کلید خارجی استفاده می‌شود.

بخش خروجی کد چیست؟ 8

۱. **با توجه به شکل زیر اگر جدول Employee به صورت زیر باشد** خروجی دستورات زیر چه خواهد بود؟ (توضیح کامل)

	EmployeeID	FirstName	LastName	Salary	JoiningDate	Department	Gender
1	1	Vikas	Ahlawat	600000.00	2013-02-15 11:16:28.290	IT	Male
2	2	nikita	Jain	530000.00	2014-01-09 17:31:07.793	HR	Female
3	3	Ashish	Kumar	1000000.00	2014-01-09 10:05:07.793	IT	Male
4	4	Nikhil	Sharma	480000.00	2014-01-09 09:00:07.793	HR	Male
5	5	anish	kadian	500000.00	2014-01-09 09:31:07.793	Payroll	Male

copyright@interviewques

```
a. Select FirstName + ' ' + LastName from Employee where Salary >500000;
b. Select * from Employee where LastName like '%n%';
c. Select EmployeeID, LastName, Gender from Employee where LastName like '%a';
d. Select upper(LastName) from Employee where Department = 'HR';
e. Delete Employee where EmployeeID = 3;
f. Update Employee set FirstName = 'Albert', LastName='Einstein' where EmployeeID=۴;
g. SELECT DISTINCT Gender from Employee
```

پاسخ :

a. نام و نام خانوادگی سه ردیف اول جدول لیست می شود : **Vikas Ahlawat, nikita Jain, Ashish Kumar**

b. ردیف های ۲ و ۵ جدول تمامی فیلدهایش به صورت یک لیست در خروجی خواهیم داشت.

c. ردیف ٤ چون آخرین حرف نام خانوادگی به **a** ختم شده است پاسخ خروجی خواهد بود.

d. **JAIN, SHAMA** به صورت حروف بزرگ نمایش می دهد.

e. رکورد با کد ۳ یعنی ردیف سوم را از جدول حذف می کند.

f. ردیف چهارم را تغییر نام می دهد به `Albert Einstein`

g. خروجی لیست دو رکورد تک ستونه هست بصورت : **Male, Female** تکرای ها از لیست خروجی حذف می شوند.

۲. اسکریپت های زیر را کامل توضیح دهید.

```
a.
CREATE TABLE Student(
Id_Student INT NOT NULL,
SName VARCHAR (20) NULL,
SFam VARCHAR (30) NOT NULL,
AGE INT NOT NULL CHECK(AGE >= 18),
Neshani VARCHAR (150),
Average Numeric (4, 2) DEFAULT=0.0,
PRIMARY KEY (Id_Student)
)
b.
ALTER TABLE Student
MODIFY SName VARCHAR(25) NOT NULL;
c.
CREATE INDEX idx_avrage
ON Student (Average);
d.
SELECT COUNT(*)
FROM Student
WHERE Average >=10 AND Average <=
15;
e.
DROP TABLE Student;
```

```
f.
INSERT INTO Student (Id_Student, SName, SFam, AGE,
Neshani, Average)
VALUES (139402001, 'محمد', 'صمدی', 25, ' میدان ونک،
خیابان ولیعصر پلاک۱۰۰', 19.50 );
g.
SELECT Id_Student,
SName+' '+SFam as FullName, Average
FROM Student
WHERE SFam Like '%حسن%' AND Average>18;
ORDER BY SFam DESC;
h.
UPDATE Student
SET AGE = 22
WHERE ID = 139402001;
i.
SELECT Id_Student,
SName+' '+SFam as FullName, Average
FROM Student
WHERE Average BETWEEN 15.0 AND 18.75;
j.
DELETE FROM Student
WHERE Neshani like 'شهرری%'
```

پاسخ :

a. یک جدول در پایگاه داده جاری ایجاد می شود به نام `Student` شامل ۶ فیلد با کلید اصلی شماره دانشجویی `Id_Student` نام و نام خانوادگی، سن، نشانی و نمره.

b. با این دستور نوع فیلد نام را از ۲۰ کاراکتر به ۲۵ کارکتر در اسکیمای جدول تغییر می دهد.

c. روی ستون یا فیلد معدل **Average** یک اندیکس به نام `idx_avrage` در داخل ایجاد جدول دانشجو ایجاد می کند.

d. تعداد دانشجویانی که معدل آنها بین ۱۰ الی ۱۵ می باشد را به عنوان یک عدد برمی گرداند. نمرات ۱۰ یا ۱۵ شامل می شود.

e. جدول از پایگاه داده کامل حذف می شود و دیگر شی به نام `Student` نداریم.

f. رکورد جدیدی با مشخصات محمد صمدی با معدل ۱۹.۵ به جدول اضافه می شود. ثبت شدن یک رکورد

g. لیستی با سه ستون شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی تحت عنوان `FullName` و معدل که نمره دانشجویان بالای ۱۸ باشد و نام خانوادگی آنها شامل کلمه حسین می باشد را در خروجی خواهیم داشت مثلا حسن زاده و حتی محسنی

h. رکورد محمد صمدی سن را از ۲۵ به ۲۲ تغییر می دهد.

i. لیستی با سه ستون شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی تحت عنوان `FullName` و معدل که معدل دانشجویان بین ۱۵ الی ۱۸.۷۵ باشد.

j. تمامی دانشجویانی که نشانی آنها با کلمه شهرری شروع می شود را از جدول حذف می کند.

بخش مطالعه و یادآوری دستورات

Script های را بنویسید که در آن از دستورات زیر استفاده شده باشد. به صورت دلخواه می توانید طراحی انجام دهید.

Create Table, Insert Into TableName () Values(), Distinct, Select ... From TableName, Update, Delete from TableName

تعاریف و طراحی اسکیما و طراحی دستورات insert و update و delete و select و حلقه های داخل جدول و فیلتر نمودن ...

عناصر اصلی پایگاه داده شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، کاربر و داده است. سخت‌افزار برای ذخیره‌سازی، پردازش و ارتباطات در فرایندهای پایگاه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع نرم‌افزار در بحث پایگاه داده نیز شامل نرم افزار کاربردی و نرم افزار سیستمی می‌شود. کاربران پایگاه داده نیز افرادی مختلفی همچون مدیر پایگاه داده، برنامه نویس و کاربران نهایی هستند. نقش داده‌ها در بانک‌های اطلاعاتی نیز بسیار واضح است یعنی اگر داده‌ای درکار نباشد DBP نیازی به پایگاه داده هم وجود نخواهد داشت

- **معماری توزیع شده در انواع معماری DBMS چیست؟**

معماری است که در آن داده‌های ذخیره شده به لحاظ منطقی متعلق به یک سیستم هستند و به لحاظ فیزیکی داده‌ها روی کامپیوترهایی به هم متصل در یک شبکه یا چند شبکه ذخیره شده‌اند.

معماری توزیع شده در سیستم‌های مدیریت پایگاه داده مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره شده به حساب می‌آید که از لحاظ منطقی فقط به یک سیستم تعلق دارند، اما در واقع داده‌ها در کامپیوترهای مختلفی ذخیره می‌شوند که در یک یا بیش از یک شبکه توزیع شده‌اند. می‌توان گفت در این معماری تعدادی بانک اطلاعاتی ذخیره شده روی کامپیوترهای مختلف وجود دارد که از نظر و دید کاربران، پایگاه واحدی است. به بیان دیگر، معماری توزیع شده مجموعه‌ای است از چند پایگاه داده که به لحاظ منطقی تجمیع شده و یکپارچه به نظر می‌رسند، اما به طور فیزیکی روی .کامپیوترهای یک یا چند شبکه توزیع شده‌اند

- **روش‌های رایج در مدل‌سازی معنایی داده را نام برده و توضیح دهید.**

مدل‌سازی معنایی داده، ارائه مدلی از محیط عملیاتی به کمک مفاهیمی مستقل از موضوع‌های مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده‌ها است. روش EERروش موجودیت – ارتباط، ER .از جمله روش‌های مدل‌سازی معنایی داده‌ها به حساب می‌آیند UML و ER، EER روش‌های زبان مدل‌سازی یکپارچه است که فقط خاص مدل‌سازی معنایی داده نیست و برای طراحی سیستم‌های UML موجودیت – ارتباط توسعه یافته و .استفاده می‌شود UML نرم‌افزاری هم از

- **در خصوص سیستم‌های مدیریت پایگاه داده DBMS انواع روش‌های عملیاتی را نام ببرید و یکی از آن‌ها را شرح دهید.**

ا کنون انواع سیستم‌های مدیریت پایگاه داده مختلفی از نظر ساختمان و قوانین ذخیره‌سازی اطلاعات توسعه داده شده‌اند. هر یک از انواع DBMSها باید با توجه به DBMSها برای مقصود خاصی ایجاد شده و هر کدام نسبت به دیگری دارای برتری‌ها و معایبی است. هر یک از انواع DBMS ، NoSQL شبکه‌ای ، رابطه‌ای ، شی‌گرا ، DBMSهدف و نیازی که وجود دارد، به کار گرفته شوند : سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله‌مراتبی، سایر موارد

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای یکی از پرکاربردترین سیستم‌های مدیریت پایگاه داده به حساب می‌آید. پایگاه داده رابطه‌ای مجموعه‌ای از ، داده‌ها در یک یا بیش از DBMSاطلاعات است که داده‌ها در آن به صورت رابطه‌های از پیش تعریف شده سازمان‌دهی می‌شوند. در این نوع از یک جدول دارای ستون‌ها و سطرهایی ذخیره می‌شوند. این شیوه باعث می‌شود بتوان به راحتی ارتباط ساختارهای داده با یکدیگر را درک کرد.

- **DBMS را تعریف کنید.**

مجموعه‌ای از DBMS .به معنی «سیستم مدیریت پایگاه داده» است «Database Management System» مخفف DBMS عبارت برنامه‌های کاربردی است که کاربر به وسیله آن می‌تواند به طور بهینه و تا حد امکان به طور موثر اطلاعات را سازمان‌دهی، ذخیره‌سازی و بازیابی .و سایر موارد اشاره کرد SQL Server، اوراکل، MySQL کند. از جمله رایج‌ترین سیستم‌های مدیریت پایگاه داده می‌توان به

- **مزایای DBMS را شرح دهید ؟**

داده‌ها در پایگاه داده به گونه‌ای ساختارمند ذخیره می‌شوند و به همین دلیل می‌توان افزونگی را مدیریت کرد.DBMSبه وسیله

داده‌های وارد شده درستی‌سنجی می‌شوند و محدودیت‌هایی برای دسترسی غیرمجاز به پایگاه داده فراهم می‌شود.DBMSبا استفاده از

امکان پشتیبان‌گیری و بازیابی در زمان نیاز فراهم است.DBMSدر

ها چندین رابط کاربری قابل ارائه هستند.DBMSدر

- **RDBMS چیست؟**

«سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای» این سیستم برپایه مدل داده «Relational Database Management System» RDBMS بنا نهاده شده است. در این مدل داده‌ها در پایگاه داده‌هایی ذخیره می‌شوند که در آن‌ها جدول‌هایی جداگانه (Relational Data) رابطه‌ای ها به راحتی می‌توان با استفاده از زبانRDBMS ایجاد شده است و این جدول‌ها از طریق استفاده از یک ستون مشترک با یکدیگر ارتباط دارند. در .به داده‌های بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای دسترسی پیدا کرد SQL

- **برداشت شما از اصطلاح افزونگی داده (Data redundancy) چیست؟**

تکرار داده‌های یکسان در پایگاه داده را افزونگی می‌نامند. در پی بروز افزونگی داده، داده‌های تکراری در محل‌های مختلف وجود خواهند داشت و به همین دلیل منجر به هدر رفتن فضای ذخیره‌سازی می‌شود و یکپارچی پایگاه داده تخریب خواهد شد.

- **نرمالسازی و غیر نرمالسازی را شرح دهید**

به فرایند حذف داده‌های تکراری از پایگاه داده به وسیله بخش‌بندی کردن جدول به گونه‌ای خوب تعریف شده با هدف حفظ و نگهداری تمامیت گفته می‌شود.Normalizationو یکپارچگی داده‌ها، «نرمال‌سازی»

های پیچیده و دست‌یابی به میزان عملکرد بهتر را نیز «غیر Queryفرایند افزودن داده‌های تکراری در جدول برای سرعت بخشیدن به می‌نامند.Denormalization نرمال‌سازی»

- SQL چیست؟

که به طور خاص برای زبان برنامه نویسی SQL .به معنی «زبان پرس و جوی ساختارمند» است «Structured Query Language» .(سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای) با استفاده از انواع عملیات داده طراحی شده است RDBMS سازمان‌دهی و مدیریت داده‌ها در

- چه تعداد گزاره SQL مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ آن‌ها را شرح دهید .

تقسیم می‌شوند :DCL و DDL، DML اساساً به ۳ دسته SQLعبارت‌های

» به معنی «زبان تعریف داده» است و دستورات آن برای تعریف ساختاری استفاده Data Definition Language مخفف عبارت «DDL در پایگاه داده DDLمی‌شوند که داده‌ها را نگهداری می‌کند. این دستورات «متعهد خودکار» هستند، یعنی تغییرات انجام شده توسط دستورات به صورت دائمی ذخیره می‌شوند.

» به معنی «زبان تغییر داده‌ها» است که دستورات آن برای تغییر (دستکاری) Data Manipulation Language مخفف عبارت «DML متعهد خودکار نیستند و می‌توان آن‌ها را به حالت قبل بازگرداند DDLداده‌های پایگاه داده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستورات برخلاف (می‌توان به عقب بازگشت).

برای کنترل در DCL» است که به صورت «زبان کنترل داده‌ها» ترجمه می‌شود. دستورات Data Control Language مخفف عبارت «DCL معرض دید قرار داشتن داده‌ها در پایگاه داده به کار می‌روند. مثلاً می‌توان لغو مجوز دسترسی برای استفاده از داده‌ها در بانک اطلاعاتی را نام .برد.

- Cursor انواع آن را تعریف کنید.

محیط کاری موقتی برای ذخیره‌سازی داده‌ها به همراه مجموعه نتایجی است که در زمان بازیابی تغییرات داده‌ها رخ می‌دهند. Cursor وجود دارد :Cursor تنها می‌تواند یک سطر را در لحظه نگهداری کند. ۲ نوع Cursor

- اجرا می‌شوند به صورت خودکار اعلان می‌شود.DELETE و INSERT، UPDATE مثل DML ضمنی : وقتی عبارت‌های Cursor
- که بیش از یک سطر را بازمی‌گردانند در حال اجرا هستند.SELECT صریح : باید زمانی اعلان شود که آن عبارت‌های Cursor

- «قفل پایگاه داده» (Database Lock) و انواع آن را نام ببرید.

قفل پایگاه داده اساساً تراکنش مربوط به وضعیت فعلی آیتم داده را مشخص می‌کند، یعنی اینکه آیا آن داده توسط سایر تراکنش ها در) «قفل انحصاری» Shared Lockزمان کنونی استفاده می‌شود یا خیر. ۲ نوع قفل پایگاه داده وجود دارد : «قفل مشترک» ( )Exclusive Lock(

- تفاوت شاخص خوشه‌ای (Cluster Index) و «شاخص غیرخوشه‌ای (Non-Cluster) «را شرح دهید

شاخص خوشه‌ای جدول را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نحوه ذخیره‌سازی رکوردها را هم در جدول تغییر می‌دهد. با استفاده از اندیس خوشه‌بندی شده، بازیابی داده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود. اندیس خوشه‌بندی نشده رکوردهایی را تغییر می‌دهد که در جدول ذخیره شده‌اند، اما شیئی کاملاً متفاوت را در داخل جدول ایجاد می‌کند.

- انواع Join را تعریف کنید.

نتایجی را از هر ۲ جدول برمی‌گرداند **SQL**» (پیوند ساده) شناخته می‌شود. این کوئری **Simple Join**» (پیوند داخلی) که با نام «**Inner JOIN**» که دارای مقادیر مشترک در سطرها هستند.

» (پیوند طبیعی) نوعی از پیوند داخلی است. این نوع پیوند نتایجی را از هر ۲ جدول بازمی‌گرداند که دارای مقادیر داده مشترکی **Natural JOIN**« در ستون‌های هر ۲ جدول برای پیوند هستند.

» (چند پیوندی) نتایجی را بازمی‌گرداند که در آن تمام رکوردهایی که هر سطر از اولین جدول با هر سطر از جدول دوم ترکیب **Cross JOIN**« می‌شوند.

» (پیوند راست خاجی) هم می‌گویند. در این روش همه سطرها به عنوان نتیجه از **Right Outer JOIN**» (پیوند راست) به آن «**Right JOIN**« با هیچ رکوردی در جدول سمت چپ مطابقت نداشته باشد.**JOIN**جدول سمت راست بازگردانده می‌شوند، حتی اگر شرط

» خطاب می‌کنند. در این شیوه، تمام سطرها به عنوان نتیجه جدول سمت چپ **Left Outer JOIN**» (پیوند چپ) را هم «**Left JOIN**« بازگردانده می‌شوند،حتی در صورتی که شرط پیوند با هیچ رکوردی در جدول سمت راست مطابقت نداشته باشد. این روش دقیقاً مخالف و برعکس روش**Right JOIN** است.

با هم ترکیب شده‌اند.**Right JOIN** و **Left JOIN**» (پیوند خارجی/کامل) نتایجی را بازمی‌گرداند که در آن نتایج **Outer/Full JOIN**«

- دو اصطلاح «**Atomicity**» (اتمینگی) و «**Aggregation**» (اجتماع) به چه معنا هستند؟

یا اتمینگی شرایطی است که در آن یا تمام عملیات یک تراکنش اجرا می‌شوند یا هیچ‌کدام از آن‌ها اجرا نخواهند شد. این یعنی وقتی **Atomicity** تراکنشی ناقص وجود دارد، سیستم مدیریت پایگاه داده خودش تاثیرات صورت گرفته توسط تراکنش ناقص را حذف می‌کند.

یا اجتماع نیز به مفهوم ابراز ارتباط با مجموعه‌ای از موجودیت‌ها و روابط میان آن‌ها گفته می‌شود.**Aggregation**

- «**Phantom Deadlock**» (بن‌بست فریبنده) را تعریف کنید.

شناسایی بن‌بست فریبنده شرایطی است که بن‌بست در واقعیت وجود ندارد، اما به دلیل وجود تاخیر در انتشار اطلاعات محلی، الگوریتم‌های شناسایی بن‌بست به اشتباه بن‌بست شناسایی می‌کنند.

- «**Checkpoint**» (نقطه بررسی) را تعریف کنید

نقطه بررسی یا چک‌پوینت نقطه‌ای است که تا پیش از آن تمام ثبت وقایع به طور دائمی در دیسک ذخیره شده‌اند تا اگر وضعیتی ناپایدار بوجود بیاید و خرابی رخ بدهد، میزان کار و زمان ذخیره شده باشد و امکان بازآغاز شدن سیستم از چک‌پوینت مربوطه وجود خواهد داشت.

- بخش‌بندی (پارتیشن‌بندی) پایگاه داده چیست؟

پارتیشن‌بندی پایگاه داده به فرایند بخش‌بندی جدول‌ها گفته می‌شود و شاخص‌ها هم به قطعات کوچک‌تری تقسیم می‌شوند تا دسترسی و مدیریت داده‌ها در سطح بهتری قابل انجام باشد.

- **اهمیت پارتیشن‌بندی پایگاه داده را شرح دهید.**

پارتیشن‌بندی پایگاه داده به دلایل زیر اهمیت دارد :

عملکرد و مدیریت‌پذیری پرس و جوها را بهبود می‌دهد.

به واسطه آن وظایف مدیریتی رایج ساده‌تر می‌شوند.

به عنوان ابزاری کلیدی برای ساخت سیستم‌ها با نیازمندی‌های دسترس‌پذیری بسیار زیاد عمل می‌کند.

امکان دسترسی به بخش بزرگی از یک پارتیشن را فراهم می‌سازد.

- **کلید اصلی و کلید مرکب را شرح دهید.**

کلید اصلی (**Primary Key**) : به آن ستونی از جدول گفته می‌شود که در آن هر داده سطری به صورت منحصربه‌فرد قابل شناسایی است. هر سطر در جدول باید دارای کلید اصلی باشد و هیچ دو ۲ سطری نمی‌توانند دارای کلید اصلی یکسانی باشند. مقدار کلید اصلی هیچ‌گاه نمی‌تواند باشد و هیچ‌گاه قابل تغییر یا به‌روزرسانی هم نیست.**Null**پوچ یا

کلید مرکب (**Composite Key**) : نوعی از کلید کاندید است که در آن مجموعه‌ای از ستون‌ها به طور منحصربه‌فرد هر سطر در جدول را شناسایی می‌کنند

- **مفهوم کلید منحصربه‌فرد را توضیح دهید.**

کلید منحصربه‌فرد (**Unique Key**) همان کلید اصلی است که در آن هر سطر به طور منحصربه‌فرد با اختلاف مقدار **Null** مشخص می‌شود، مجاز می‌شمارد.**Null**یعنی کلید منحصربفرد مقداری را به عنوان مقدار

- **مفهوم Database Trigger چیست؟**

Database Triggerبه مجموعه‌ای از دستوراتی می‌گویند که در پاسخ به رویدادهای خاصی در یک جدول یا نمای خاصی از پایگاه داده به طور بیشتر برای نگهداری و حفظ یکپارچگی و انسجام اطلاعات در پایگاه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد.**Trigger**خودکار اجرا می‌شوند.

برای مثال، وقتی که رکورد جدیدی (که مثلاً نمایانگر کارمند جدیدی است) به جدول کارمندان اضافه می‌شود، در جدول مالیات‌ها، جدول تعطیلات ها می‌توان برای ثبت داده‌های تاریخی، مثلاً **Trigger**و جدول حقوق هم باید رکورد جدیدی برای آن کارمند جدید ایجاد شود. علاوه بر این، از برای پایش حقوق‌های دریافتی کارمندان پیشین هم استفاده کرد.

- **رویه‌های ذخیره شده را شرح دهید.**

رویه ذخیره شده» (**Stored Procedure**) مجموعه‌ای از **SQL** های از پیش کامپایل شده (**Query**) است که هنگام اجرا به برنامه‌ای اشاره دارد که ورودی را دریافت و آن را پردازش می‌کند و در نهایت خروجی می‌دهد.

- **مدل ER را شرح دهید.**

اساساً موجودیت‌های جهان واقعی و ER یک مدل موجودیت–رابطه است که نمای مفهومی پایگاه داده را تعریف می‌کند. مدل ERمدل ارتباط/رابطه‌های آن‌ها را نمایش می‌دهد. در اینجا موجودیت‌ها همان مجموعه صفت‌ها در پایگاه داده هستند

- **مزایا و معایب نماها Views در بانک‌های اطلاعاتی چه هستند؟**

از جمله مزایای نماها در پایگاه داده‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

به دلیل اینکه هیچ محل فیزیکی وجود ندارد که داده‌های داخل نما در آن‌ها ذخیره شوند، نما خروجی‌هایی را بدون هدر رفتن منابع تولید می‌کند.

) مجاز نیستند، دسترسی Deletion) و حذف کردن (Updation)، به‌روزرسانی (Insertionبا توجه به اینکه در نما دستوراتی مثل اضافه کردن (به داده‌ها محدود شده است و به این ترتیب امنیت بالاتری فراهم می‌شود.

ها در بانک‌های اطلاعاتی:Viewبرخی از معایب

اگر جدولی مرتبط با نمای مربوطه حذف شود، آن نما دیگر اعتبار نخواهد داشت.

وقتی که نمایی برای جدول‌های بزرگ ساخته می‌شود، فضای زیادی از حافظه اشغال خواهد شد

- **موجودیت» (Entity)، «نوع موجودیت» و «مجموعه موجودیت» را تعریف کنید.**

موجودیت: می‌تواند هر چیزی مثل مکان، کلاس یا شیء باشد که دارای وجودی مستقل در جهان واقعی است.

نوع موجودیت: مجموعه‌ای از موجودیت‌ها را بازنمایی می‌کند که دارای صفت‌های مشابهی هستند.

مجموعه موجودیت: مجموعه‌ای از موجودیت‌ها در پایگاه داده را می‌گویند که دارای نوع موجودیت خاصی هستند.

- **انواع نرمال‌سازی کدامند؟**

قرار دارد، تنها در حالتی که تمام موجودیت‌های NF): گفته می‌شود یک رابطه در حالت ۱NF | First Normal Formاولین شکل نرمال (جدول حاوی مقادیر منحصربه‌فرد یا اتمی هستند.

باشد و NF است، تنها در صورتی که در حالت ۱NF): گفته می‌شود یک رابطه در حالت ۲NF | Second Normal Formدومین شکل نرمال (تمام صفت‌های غیر کلید مربوط به جدول به طور کامل به کلید اصلی وابسته هستند.

باشد و هر صفت NF است، تنها اگر در حالت ۲NF): گفته می‌شود یک رابطه در حالت ۳NF | Third Normal Formسومین شکل نرمال (غیر کلید در جدول به صورت گذرا به کلید اصلی وابسته نباشد

- **دو اصطلاح «صفت» (Attribute) و «رابطه» (Relation) را تعریف کنید.**

صفت: به خصوصیت‌هایی یا خصیصه‌های یک موجودیت گفته می‌شود. برای مثال، شناسه کارمند، نام کارمند، سن و سایر موارد از جمله صفت‌های موجودیت کارمند به حساب می‌آیند.

رابطه: به جدولی دوبُعدی گفته می‌شود که حاوی تعدادی سطر و ستون است که هر سطر رکوردی از رابطه را نمایندگی می‌کند. در اینجا به) هم می‌گویند و ستون‌ها نیز همان صفت‌ها هستندTupleسطرها «تاپل» (

- **از میان معماری‌های مختلف پایگاه داده‌ها، بانک‌های اطلاعاتی توزیع شده را شرح دهید و مزایای و معایب آن را نام ببرید (از هر کدام از مزایا و معایب، ۲ مورد کافی است).**

بانک اطلاعاتی توزیع شده پایگاه داده‌ای است که شامل ۲ یا بیش از ۲ فایل قرار گرفته در محل‌های مختلف یا در شبکه‌ای یکسان یا در شبکه‌هایی کاملاً متفاوت است. در واقع بخش‌های این نوع پایگاه داده در چند موقعیت فیزیکی مختلف ذخیره شده‌اند و پردازش بین چندین گره پایگاه داده توزیع شده است.

مزایای پایگاه داده توزیع شده:

توسعه ماژولار: یعنی می‌توان یک سیستم را با اضافه کردن سرورها و داده‌های تازه و اتصال آن‌ها به سیستم توزیع شده به محل‌ها یا واحدهای جدید گسترش داد.

قابلیت اطمینان و پایداری بالا: در صورت خرابی پایگاه داده سیستم به طور کامل متوقف نخواهد شد و حتی در صورت وقوع خرابی، تا زمان رفع مشکل، تنها عملکرد سیستم تضعیف خواهد شد.

معایب پایگاه داده توزیع شده:

هزینه بالای نرم افزار: در پایگاه داده توزیع‌شده، حصول اطمینان از صحت داده‌ها و برقراری هماهنگی میان چند موقعیت مختلف معمولاً مستلزم استفاده از نرم‌افزارهای گران‌قیمت است.

یکپارچگی داده‌ها: در صورت استفاده از پایگاه داده توزیع‌شده، مشکلی که ممکن است بوجود بیاید، یکپارچگی و تمامیت داده‌ها است که ممکن است به دلیل به‌روزرسانی داده‌ها در چندین محل به صورت همزمان با اختلال مواجه شود

پیشنهاد برای مطالعه دروس :

سه عمل زیر اگر به صورت همزمان انجام شود به صورت مطمئن یادگیری صورت خواهد گرفت :

۱. **دیدن : متن و کد یا تصویر که با مشاهده اولین مرحله یادگیری شکل می گیرید.**
۲. **شنیدن : صدای گوینده یا صدای خواندن خودمان که شنیده می شود مرحله دوم یادگیری است.**
۳. **نوشتن : یعنی هر چه را که می بینید، می شنوید حتما در همان لحظه بنویسید.**

یک مرحله ادراک و نوآوری و درک مفاهیم هست که اگه آن را به سه مرحله بالا اضافه کنید در بخش حافظه طولانی مدت ماندگار خواهد شد.

The END.